



Ayudantía 1: Propiedades de los fluidos

Ayudante: Benjamín Bustos (bbustosc@uc.cl)

Problema 1: Viscosidad

Un bloque cúbico de lado $a = 2\text{ m}$ y densidad $\rho = 50\text{ kg/m}^3$ desliza sobre un plano inclinado muy largo. El plano tiene una inclinación $\theta = 35^\circ$ y se encuentra cubierto por una capa de espesor $h = 2\text{ mm}$ de un lubricante cuya viscosidad dinámica es $\mu = 0,29\text{ kg/(m} \cdot \text{s)}$. Determine lo siguiente:

- a) La velocidad terminal que alcanza el bloque en su caída
- b) La viscosidad que debería tener el lubricante para que el bloque cayera a 1 m/s

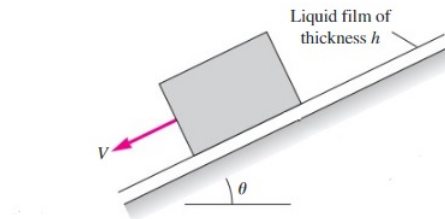


Figura 1: Deslizamiento del bloque en el plano inclinado

Problema 2: Propiedades termodinámicas

Se tiene un cilindro vertical de área transversal A , sellado con un pistón de masa m . En su interior posee n moles de un gas ideal, a una temperatura T . Considere que en el exterior del cilindro se tiene presión atmosférica y desprecie los efectos de fricción entre el pistón y el cilindro. Determine lo siguiente:

- La altura h a la que el sistema alcanza el equilibrio en función de los demás parámetros del problema.
- Considerando: $m = 20 \text{ kg}$, $A = 0,008 \text{ m}^2$, $n = 0,2 \text{ mol}$, y $h = 60 \text{ cm}$, determine la temperatura T a la que se encuentra el gas.

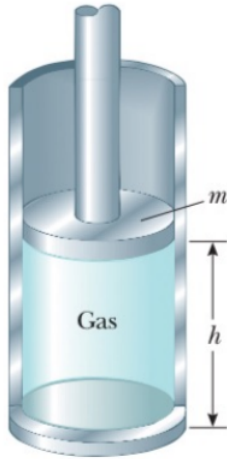


Figura 2: Cilindro conectado al pistón

Problema 3: Viscosidad (White, 2009)

La Figura 3 muestra la configuración de un sistema compuesto por una barra rígida pivoteada, conectada en su extremo derecho a un bloque de peso W , y a un cilindro en su extremo izquierdo. El cilindro, de diámetro D y largo L , se encuentra sumergido en una película de aceite de espesor ΔR . La viscosidad dinámica del aceite es μ . Considere que el cilindro se desplaza hacia arriba con una velocidad constante V_1 y asuma una distribución lineal de velocidades en la película de aceite.

Despreciando el peso del cilindro, se le pide lo siguiente:

- Determine una expresión para la velocidad V_2 en función de: L_1, L_2, W, L, μ, D y ΔR
- Considerando los siguientes valores: $W = 20\text{ N}$, $L_1 = 75\text{ cm}$, $L_2 = 50\text{ cm}$, $D = 10\text{ cm}$, $L = 22\text{ cm}$, $\Delta R = 1\text{ mm}$ y $\mu = 1,5\text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$, determine la velocidad de caída V_2 del bloque.

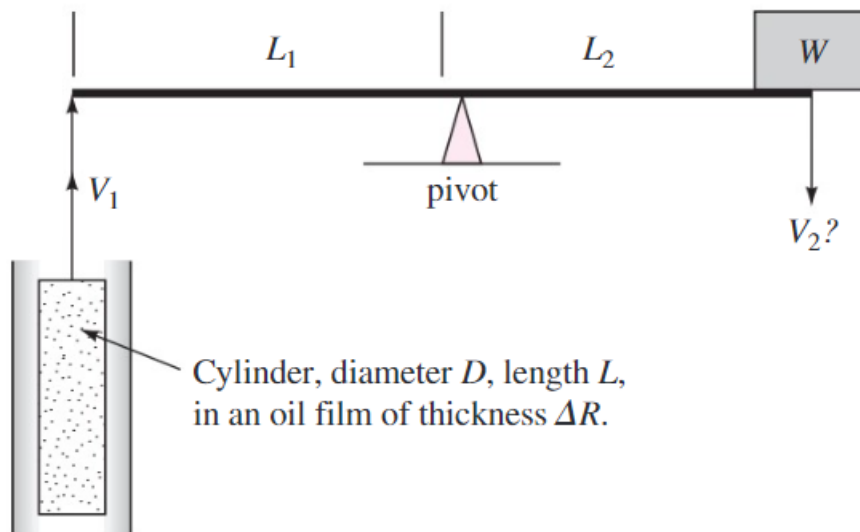


Figura 3: Configuración del sistema